

四川大学期末考试试题（闭卷）
(2023—2024 学年第 2 学期) A 卷

课程号: 201138040 课序号: 课程名称: 微积分(1)-2 任课教师: 成绩:
适用专业年级: 学生人数: 印题份数: 学号: 姓名:

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、简算题(每小题5分，共25分).

1. 设互相垂直的单位向量 a, b 满足 $(a + 2b) \perp (ka + b)$ ，求常数 k 的值.
2. 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 围成空间区域 Ω 的体积.
3. 设 $L: y = \sqrt{1 - x^2} (-1 \leq x \leq 1)$ ，求曲线积分 $\int_L (x + y)x \, ds$.
4. 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 9z$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程.
5. 将函数 $f(x) = x (0 \leq x < \pi)$ 展开成以 2π 为周期的正弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ ，求 b_2 的值.

二、计算题(每小题8分，共40分).

1. 设 $z = \arctan \frac{x-y}{x+y}$ ，且 $x^2 + y^2 \neq 0$ ，求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$.
2. 设 $\vec{l}$ 是直线 $\begin{cases} 4x - y - z = 1 \\ 2x + y - 2z = 2 \end{cases}$ 的方向向量(与 z 轴的夹角为锐角)，求函数 $u = \ln(\sqrt{x^2 + y^2} + z)$ 在点 $(1, 1, 0)$ 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial l}$.

3. 求函数 $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值.

4. 计算二次积分 $\int_0^1 x^2 dx \int_{x^3}^1 \frac{\sin y}{y} dy$.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2 + 1}{2n} x^n$ 的和函数.

三、解答题(每小题9分, 共27分).

1. 设曲面 Σ 是球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 截出的顶部, 求 Σ 的面积和形心.

2. 已知 L 是第一象限中从原点 $O(0, 0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $A(2, 0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $B(0, 2)$ 的曲线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2y) dy.$$

3. 计算第二类曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 z + xz) dy dz - (x^2 yz - yx) dz dx - x^2 z^2 dx dy$,

其中有向曲面 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$, 取下侧.

四、证明题(8分).

1. 设 $a_n = \frac{4n + \sqrt{4n^2 - 1}}{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n-1}}, n \geq 1, S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} S_n^p} (p > 0)$

是绝对收敛还是条件收敛, 并证明你的结论.